



运筹学基础及其 Matlab 应用

实验项目名称 运筹学第十五次作业

所属课程名称 运筹学

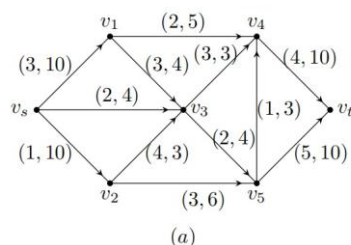
作业日期 2025 年 6 月 8 日

姓名 (学号) 廖梓翔 (2023152040)

成绩

1 利用标号算法求解下图网络的最小费用最大流, 及其费用和流量。

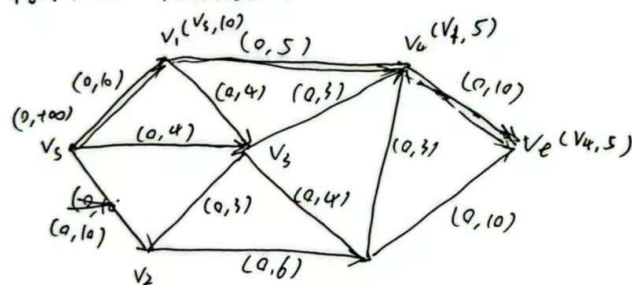
其权重为 (b_{ij}, c_{ij}) .



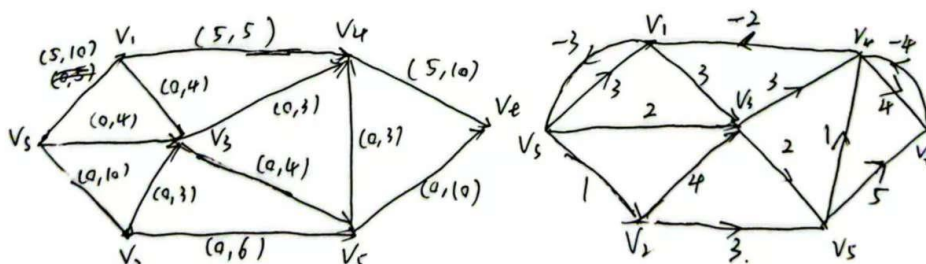
解: 先通过 Floyd 算法求 v_s 到 v_t 之最短路径:

顶点	w_{ij}							$d^u(v_s, v_i)$			
	v_s	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5	v_t	$t=1$	$t=2$	$t=3$	$t=4$
v_s	0	3	1	2				0	0	0	0
v_1		0		3	2			$3(v_s)$	$3(v_s)$	$3(v_s)$	$3(v_s)$
v_2			0	4		3		$1(v_s)$	$1(v_s)$	$1(v_s)$	$1(v_s)$
v_3				0	3	2		$2(v_s)$	$2(v_s)$	$2(v_s)$	$2(v_s)$
v_4					0		4		$5(v_1)$	$5(v_1)$	$5(v_1)$
v_5					1	0	5		$4(v_2)$	$4(v_2)$	$4(v_2)$
v_t							0			$9(v_4)$	$9(v_4)$

可以知道一条最短路径为 $v_s \rightarrow v_1 \rightarrow v_4 \rightarrow v_t$ 取该链为增广链, 利用 Ford-Fulkerson 标号法:



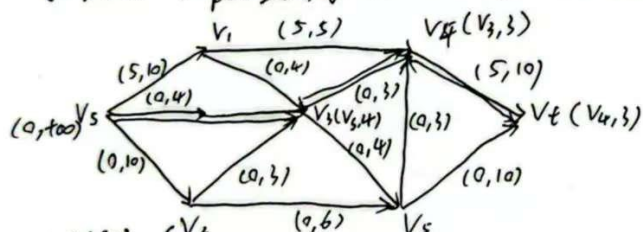
可行流 $f^{(1)}$; 并构造 $N(f^{(1)})$:



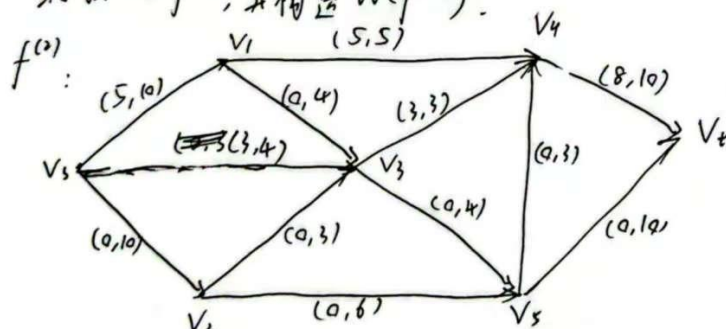
求 $W(f^{(1)})$ 之最短路径

顶点	W_{ij}							$d^{(1)}(v_s, v_j)$			
	v_s	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5	v_t	$t=1$	$t=2$	$t=3$	$t=4$
v_s	0	3	1	2				0	0	0	0
v_1	-3	0		3				3 (v_s)	3(v_s)	3(v_s)	3(v_s)
v_2			0	4		3		1(v_s)	1(v_s)	1(v_s)	1(v_s)
v_3				0	3	2		2(v_s)	2(v_s)	2(v_s)	2(v_s)
v_4		-2			0		4	5(v_1)	5(v_1)	5(v_1)	5(v_1)
v_5		2			1	0	5	4(v_2)	4(v_2)	4(v_2)	4(v_2)
v_t					-4		0		9(v_4)	9(v_4)	9(v_4)

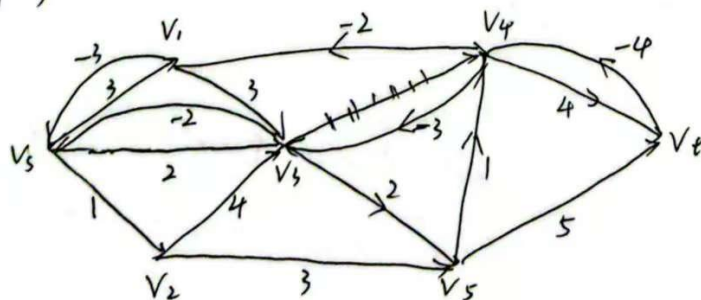
可以得到一条最短路径为 $v_s \rightarrow v_3 \rightarrow v_4 \rightarrow v_t$, 取该路径为增链标号有:



将可行流 $f^{(1)}$, 并构造 $W(f^{(1)})$:



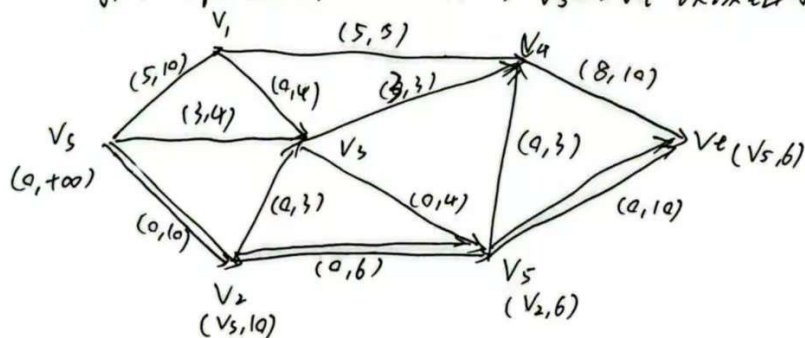
$W(f^{(1)})$



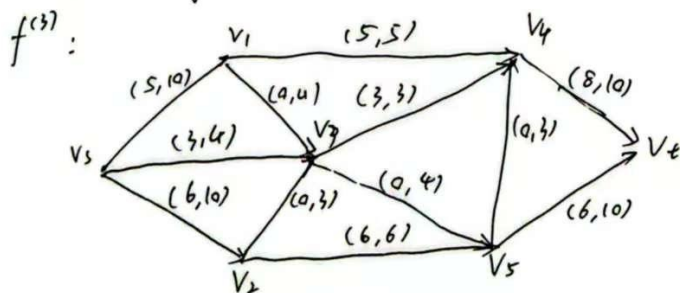
求 $W(f^{(0)})$ 之最短路径:

顶点	w_{ij}							$d^{(0)}(V_s, V_j)$			
	V_s	V_1	V_2	V_3	V_4	V_5	V_t	$t=1$	$t=2$	$t=3$	$t=4$
V_s	0	3	1	2				0	0	0	0
V_1	-3	0		3				$3(V_s)$	$3(V_s)$	$3(V_s)$	$3(V_s)$
V_2			0	4		3		$1(V_s)$	$1(V_s)$	$1(V_s)$	$1(V_s)$
V_3	-2			0		2		$2(V_s)$	$2(V_s)$	$2(V_s)$	$2(V_s)$
V_4		-2		-3	0		4			$5(V_s)$	$5(V_s)$
V_5					1	0	5		$4(V_s)$	$4(V_s)$	$4(V_s)$
V_t					-4		0			$9(V_s)$	$9(V_s)$

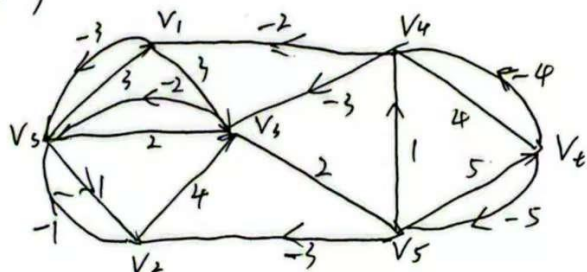
可得一条最短路径为 $V_s \rightarrow V_2 \rightarrow V_5 \rightarrow V_t$ 以该路径为增广链编号:



求 $f^{(3)}, W(f^{(3)})$:



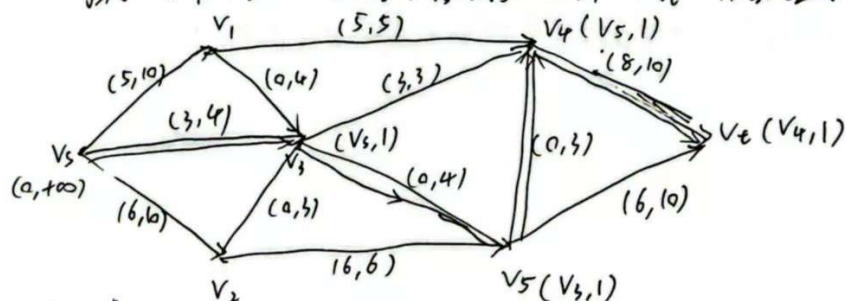
$W(f^{(3)})$



求 $W(f^{(4)})$ 之最短路径:

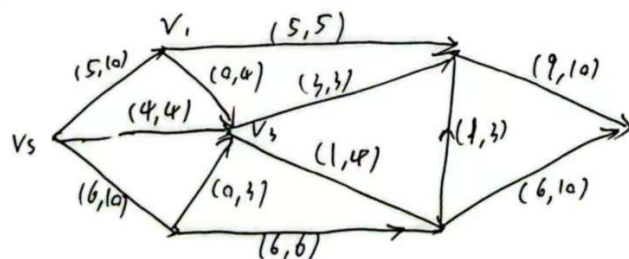
顶点	W_{ij}							$\bar{d}^{(t)}(V_s, V_j)$			
	V_s	V_1	V_2	V_3	V_4	V_5	V_t	$t=1$	$t=2$	$t=3$	$t=4$
V_s	0	3	1	2				0	0	0	0
V_1	-3	0		3				3(V_s)	3(V_s)	3(V_s)	3(V_s)
V_2	-1		0	4				1(V_s)	1(V_s)	1(V_s)	1(V_s)
V_3	-2			0		2		2(V_s)	2(V_s)	2(V_s)	2(V_s)
V_4		-2		-3	0		4			5(V_s)	5(V_s)
V_5			-3		1	0	5		4(V_s)	4(V_s)	4(V_s)
V_t					-4	-5	0			9(V_4)	9(V_4)

可得一条最短路径为: $V_s \rightarrow V_2 \rightarrow V_3 \rightarrow V_4 \rightarrow V_t$ 以该链为增广链. 标号

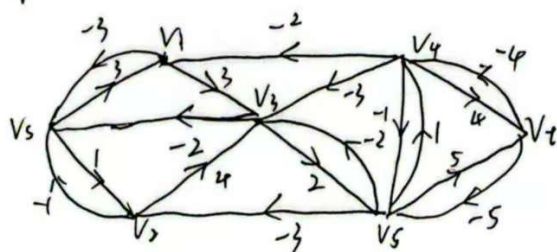


可得 $f^{(4)}$, $W(f^{(4)})$:

$f^{(4)}$



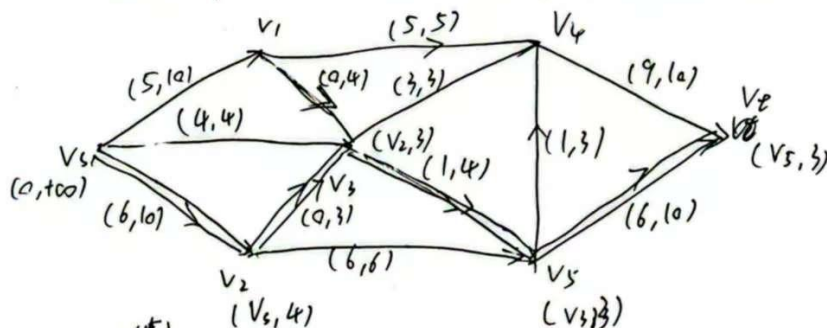
$W(f^{(4)})$:



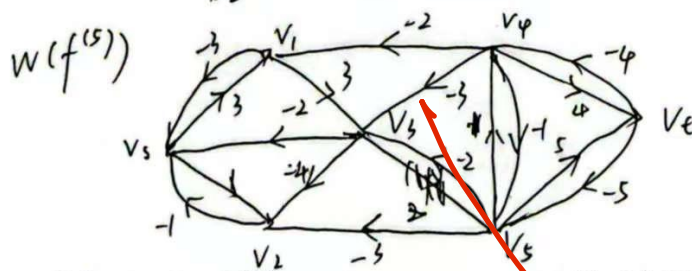
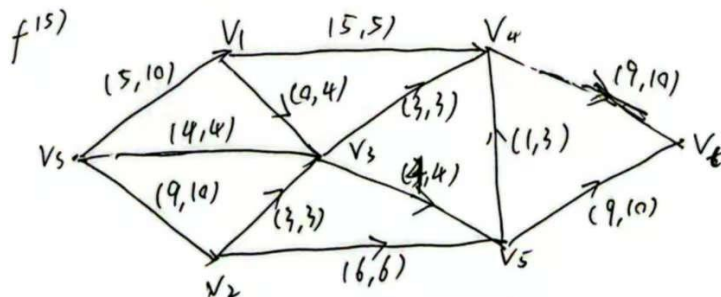
求 $W(f^{(4)})$ 最短路:

顶点	w_{ij}							$l^{(4)}(v_s, v_j)$				
	v_s	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5	v_t	$t=1$	$t=2$	$t=3$	$t=4$	$t=5$
v_s	0	3	1					0	0	0	0	0
v_1	-3	0		3				$3(v_s)$	$3(v_s)$	$3(v_s)$	$3(v_s)$	$3(v_s)$
v_2	-1		0	4				$1(v_s)$	$1(v_s)$	$1(v_s)$	$1(v_s)$	$1(v_s)$
v_3	-2			0		2			$5(v_2)$	$5(v_2)$	$5(v_2)$	$5(v_2)$
v_4		-2		-3	0	-1	4				$8(v_5)$	$8(v_5)$
v_5			-3	-2	1	0	5			$7(v_3)$	$7(v_3)$	$7(v_3)$
v_t					-4	-5	0				$12(v_5)$	$12(v_5)$

可得一条最短路: $v_s \rightarrow v_2 \rightarrow v_3 \rightarrow v_5 \rightarrow v_t$, 标号:



求 $f^{(5)}$, $W(f^{(5)})$



可见此时 $W(f^{(5)})$ 中不存在 v_s 到 v_t 的可达路线, 可知该网络的最小费用最大流为 $f^{(5)}$, 最大流量为 18, 最小费用为

$$5 \cdot 3 + 4 \cdot 2 + 9 \cdot 1 + 3 \cdot 4 + 5 \cdot 2 + 3 \cdot 3 + 4 \cdot 2 + 6 \cdot 3 + 1 \cdot 1 + 9 \cdot 4 + 9 \cdot 5 = 171$$

100

Tr.